



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 3

Nombre de la actividad: Implementación de estrategias de consistencia, control de concurrencia y respaldos básicos en un sistema de gestión de base de datos

Unidad 2: Recuperación avanzada de bases de datos

Tema 1: Fundamentos de recuperación



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Aplicar conceptos fundamentales de recuperación de bases de datos, garantizando consistencia y control de concurrencia, así como la ejecución de copias de seguridad y planificación de estrategias de respaldo, mediante el diseño de ejercicios prácticos que refuercen la integridad y disponibilidad de la información en sistemas críticos.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Estrategias de consistencia
- Control de concurrencia
- Copias de seguridad y tipos de respaldo
- Planificación de respaldos y estrategias de recuperación

Formato de entrega: PDF, archivo .SQL

Instrucciones:

1. Creación de base de datos de prueba

- Crear la base de datos RecuperacionFundamentos.
- Incluir al menos dos tablas de ejemplo:
 - Empleados (id, nombre, salario, departamento_id)
 - Departamentos (id, nombre)

2. Estrategias de consistencia

- Implementar restricciones de integridad (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK).
- Insertar registros válidos e inválidos para comprobar la consistencia.
- Ejemplo: impedir salarios negativos o asignación de empleados a un departamento inexistente.

3. Control de concurrencia

- Simular dos transacciones concurrentes que intentan modificar el mismo registro:
 - Caso 1: Lectura sucia (READ UNCOMMITTED).
 - Caso 2: Lectura no repetible o fantasma.

- Resolver aplicando distintos niveles de aislamiento: READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE.

4. Copias de seguridad y tipos de respaldo

- Generar un **respaldo completo** de la base.
- Generar un **respaldo diferencial** posterior.
- Generar un **respaldo incremental o log de transacciones**.
- Documentar ventajas y limitaciones de cada tipo de copia.

5. Planificación de respaldos y estrategias de recuperación

- Definir un plan de respaldo para la BD Recuperación Fundamentos considerando:
 - Frecuencia de respaldos (full, diferencial, incremental).
 - Almacenamiento local y en nube.
 - RPO (Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective).
 - Procedimientos de prueba de restauración.

Debe realizar el informe en formato PDF y Archivo .SQL del código utilizado

Bibliografía:

- Ahmad, M. S., & Panda, B. N. (2024). ClusteredLog: Optimizing Log Structures for Efficient Data Recovery and Integrity Management in Database Systems. *Electronics*, 13(23), 4723.
<https://doi.org/10.3390/electronics13234723>
- Armbrust, M., Das, T., Sun, L., Yavuz, B., Zhu, S., Murthy, M., Torres, J., Van Hovell, H., Ionescu, A., Łuszczak, A., Świtakowski, M., Szafranski, M., Li, X., Ueshin, T., Mokhtar, M., Boncz, P., Ghodsi, A., Paranjpye, S., Senster, P., ... Zaharia, M. (2020). Delta lake: High-performance ACID table storage over cloud object stores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 13(12), 3411-3424.
<https://doi.org/10.14778/3415478.3415560>
- Choi, H., & Lee, S. (2023). Forensic analysis of SQL server transaction log in unallocated area of file system. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46, 301605.
<https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301605>
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2020). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed). Pearson Addison Wesley.
- Hayat, Z., & Soomro, T. R. (2018). Implementation of Microsoft SQL Server using 'AlwaysOn' for High Availability and Disaster Recovery without Shared Storage. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies*, 3(1), 09-17.
<https://doi.org/10.22555/ijelcs.v3i1.1891>



Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. (2018). *Python Aplicaciones prácticas*. RA-MA Editorial.

Kassema, J. J. (2016). Disaster Recovery Plan for Business Continuity: Case Study in a Business Sector. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2796601>

Olasehinde, T., & Wills, F. (2024). DISASTER RECOVERY AND BACKUP STRATEGIES FOR FINANCIAL DATA LAKES. *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/387031051_DISASTER_RECOVERY_AND_BACKUP_STRATEGIES_FOR_FINANCIAL_DATA_LAKES

Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance*. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Russo, N., Mamede, H. S., Reis, L., Martins, J., & Branco, F. (2023). Exploring a Multidisciplinary Assessment of Organisational Maturity in Business Continuity: A Perspective and Future Research Outlook. *Applied Sciences*, 13(21), 11846. <https://doi.org/10.3390/app132111846>

Saha, B. (2025). Best Practices for IT Disaster Recovery Planning in Multi-Cloud Environments. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.5224693>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (Seventh edition). McGraw-Hill Education.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	UNIDAD 2: RECUPERACIÓN AVANZADA DE BASES DE DATOS			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Analiza la consistencia y concurrencia de datos para garantizar la integridad en procesos de recuperación. - Aplica técnicas de respaldo, restauración y recuperación de datos en DBMS.			
Nombre de la Actividad:	Implementación de estrategias de consistencia, control de concurrencia y respaldos básicos en un sistema de gestión de base de datos			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						Puntaje	Comentarios (SIGEA)
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)			
1. Estrategias de consistencia	Implementadas correctamente con ejemplos válidos e inválidos	Implementadas con mínimos errores	Implementadas parcialmente	Deficiente o con errores graves	No entrega			
2. Control de concurrencia	Demuestra casos de anomalías y resuelve con aislamiento adecuado	Demuestra anomalías, pero con explicación incompleta	Demuestra un solo caso de concurrencia	Evidencia insuficiente	No entrega			
3. Respaldos y restauración	Genera full, diferencial e incremental con explicación clara	Genera respaldos con algunas omisiones	Genera solo un tipo de respaldo	Evidencia incompleta o errónea	No entrega			
4. Planificación de respaldos (RPO/RTO)	Plan completo, realista y bien documentado	Plan adecuado pero incompleto	Plan básico con errores conceptuales	Deficiente o poco aplicable	No entrega			
5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía)	Conecta teoría y práctica con propuestas innovadoras	Reflexión adecuada con propuestas generales	Reflexión breve y poco crítica	No propone mejoras	No entrega			

Puntaje total